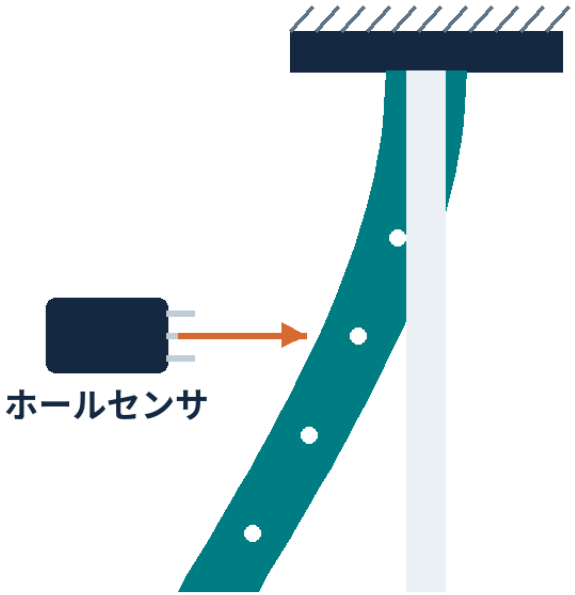
永久磁石エラストマーの曲げ変形による磁場変化

柔らかく曲がる材料を、磁場から変形を測るセンサへ

名古屋工業大学大学院
Function Design Laboratory
修士2年　大橋 怜倭



曲げる → 磁場が変わる

添付資料をもとに再構成 | 概念図は模式図。実験結果とは区別して表示。

柔らかい構造物の「曲がり」を測りたい

測りたい対象



指・ソフトロボットの動き

センサに求めること

- **変形についていく**
  柔らかさ・大きな変形への追従
- **曲げ量に換算できる**
  信号から状態を読み取れること

研究の狙い：柔らかさを保ちながら、曲げ量を測る

元資料 pp.4, 8, 34–35 をもとに図解。用途図は概念図。

PMEの強みは、広い弾性領域を活かせること

PME ＝ ゴムのように柔らかい母材 ＋ 磁石の微粒子



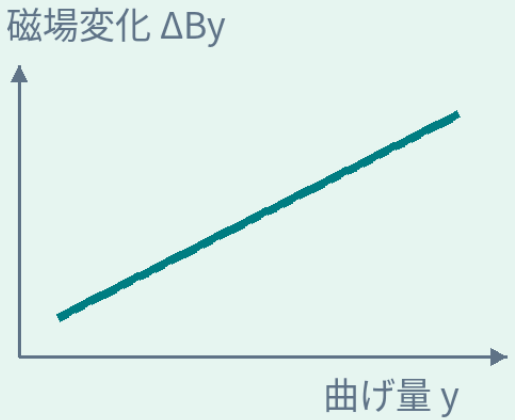
弾性領域：力を除くと、元の形に戻れる変形の範囲

大きく変形できること と 出力が直線になること は、別の評価

元資料 pp.5–6。下図は可逆変形の概念図であり、本試料の弾性限界・回復性の測定結果ではない。

線形なら、磁場から曲げ量を簡単に求められる

線形：傾きが一定



同じ増分で曲げる
↓
信号の増分が一定

非線形：曲げ量で傾きが変わる



同じ増分で曲げる
↓
信号の増分が違う

$$\Delta By = a\,y + b \quad \rightarrow \quad 曲げ量\ y = (\Delta By - b) / a$$

校正しやすい → 換算しやすい → 姿勢推定に使いやすい

概念図：実測データではない。非線形でも推定は可能だが、校正・換算が複雑になる場合がある。

「どこで測るか」と「なぜ変わるか」を調べる

1

測る位置を選ぶ

厚み × センサ位置を変えて
感度と線形性を評価する

今回の報告：実験結果

2

原理を説明する

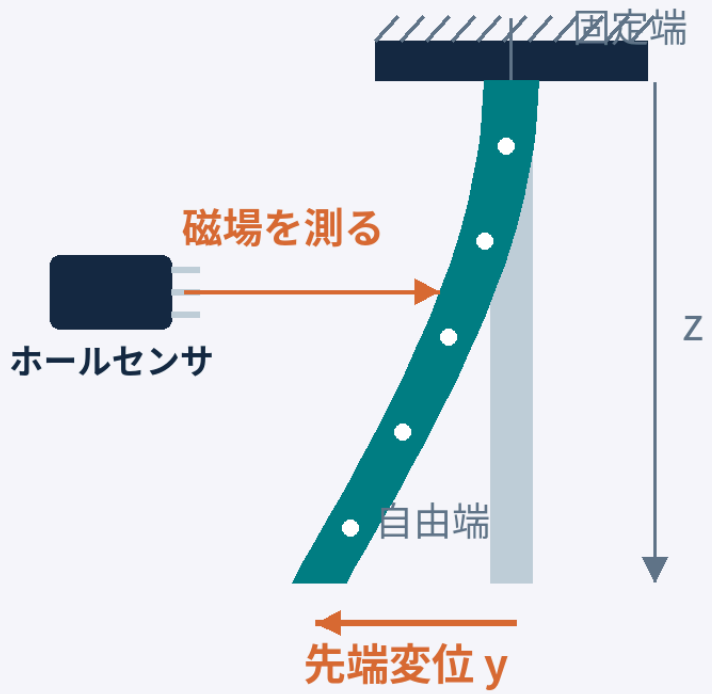
位置変化を扱う1次元モデルで
実測をどこまで説明できるか調べる

今後の計画：モデルとの比較

最終目標：柔軟構造物の自己姿勢推定センサ

元資料 pp.9–11, 22–25。現在の到達点は曲げ実験による評価。材料諸元測定・モデル比較は今後の計画。

厚みと計測位置を変え、曲げ量と磁場を測った



ホールセンサ：
磁場を測る素子

4通りの厚み

t = 1 / 2 / 3 / 4 mm

9段階の曲げ量

y = 0〜4 mm（0.5 mm刻み）

7か所の計測位置

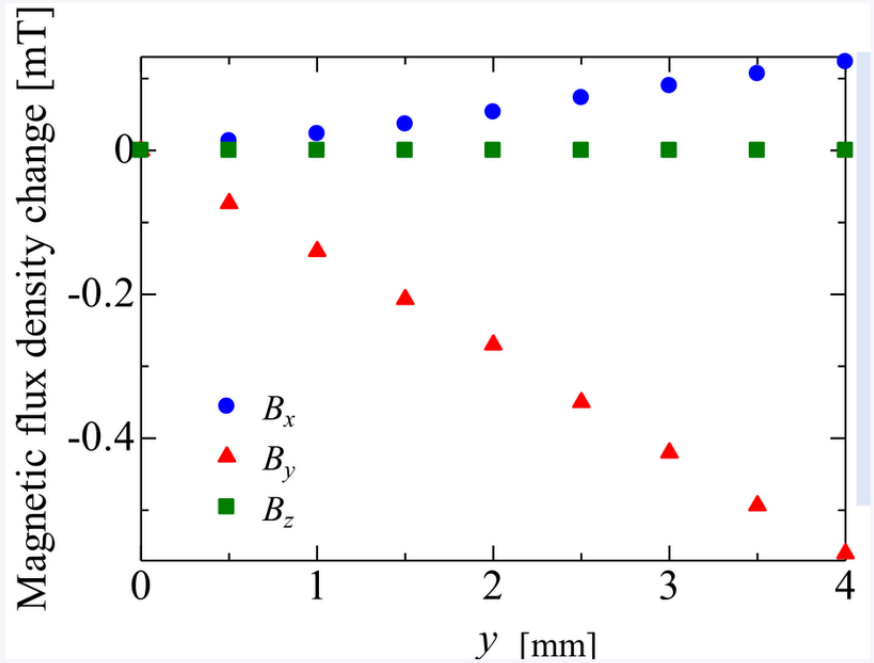
zs = −10, −5, 0, 5, 15, 35, 40 mm

試料：長さ40 × 幅10 mm

静的に曲げる → 3軸の磁場を記録する → 各条件3回の平均を評価

元資料 p.15。図は配置の模式図で縮尺は任意。y：厚さ方向の先端変位、zs：固定端を原点とする計測位置。

代表条件では、曲げ方向の磁場成分が大きく変わる



以降は ΔBy に着目

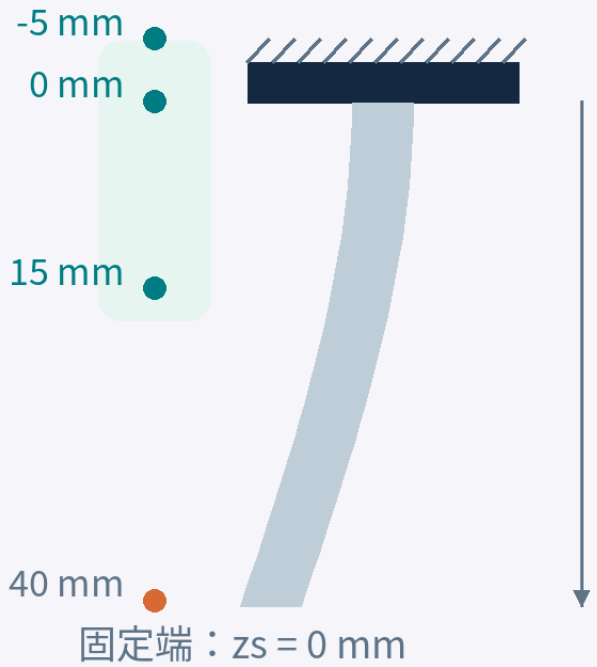
この条件では
y成分の変化が最も大きい

感度 S	1 mm曲げたときの信号変化
決定係数 R^2	どれくらい直線に近いか
非線形誤差	直線からの最大のずれ

「信号の大きさ」と「直線からのずれ」を分けて評価する

元資料 p.16 のグラフを使用。代表条件：t = 4 mm、zs = 0 mm。

固定端付近～試料内の15 mm位置で、高い線形性



−5 ≤ zs ≤ 15 mm

全厚み t = 1～4 mm

$R^2 \geq 0.969$

非線形誤差 ≤ 9.75 %FS

---

t = 2～4 mmに限ると

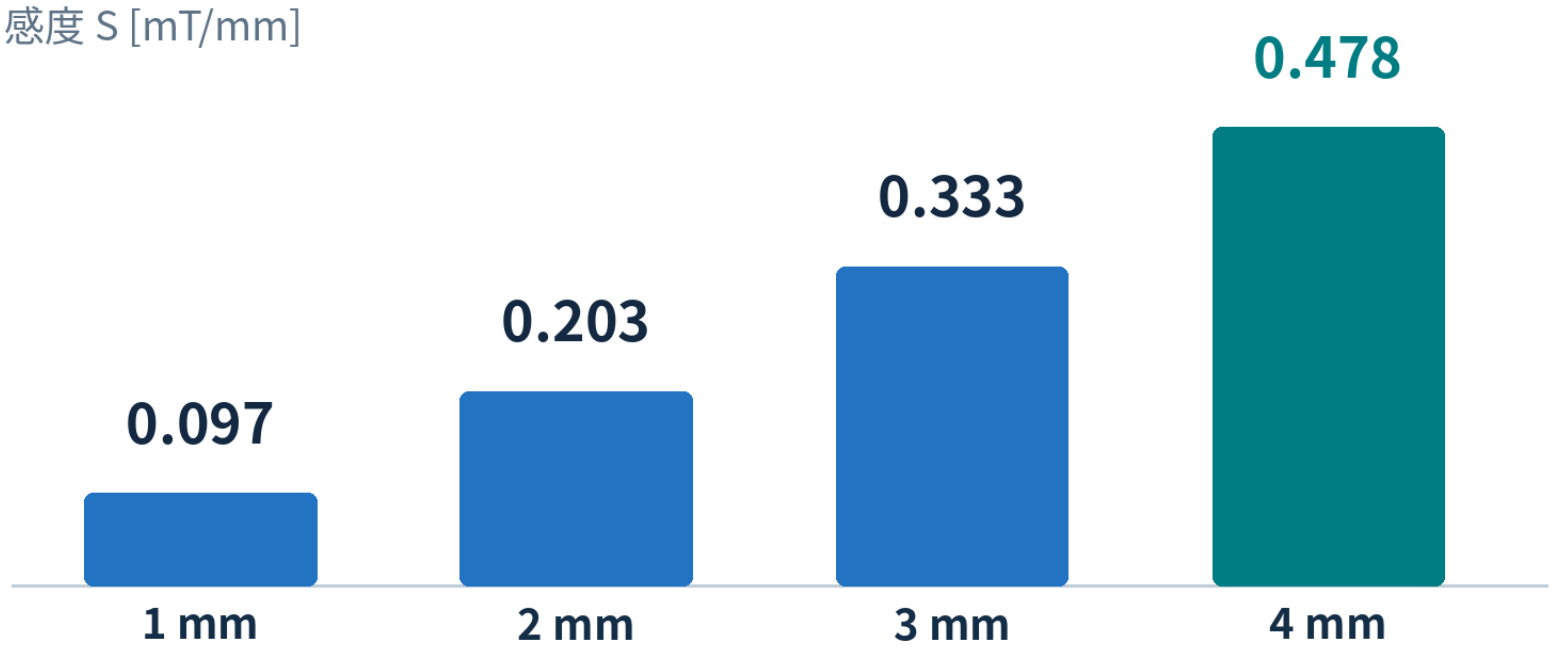
$R^2 \geq 0.993$ / 誤差 ≤ 6.46 %FS

この範囲では、磁場と曲げ量を直線で対応づけやすい

元資料 p.18。変位範囲 y = 0～4 mm。−5 mmは固定端より上側の計測点を含む。

同じ計測位置では、厚い試料ほど感度が高い

センサ位置 zs = 15 mm で比較



厚み 1 → 4 mm

4.93倍

の感度（1 mm比）

厚みを増やすことは、信号を大きくする設計手段になる

元資料 p.17 の記載値を再作図。zs = 15 mm、y = 0〜4 mm。感度は出力変化の大きさとして表示。

自由端付近は高感度。ただし線形性との両立に注意

固定端付近〜15 mm

$R^2 \geq 0.993$

誤差 ≤ 6.46 %FS

曲げ量への換算を重視する位置

自由端 zs = 40 mm

S = 1.143〜2.641

mT/mm

R^2 = 0.722〜0.804

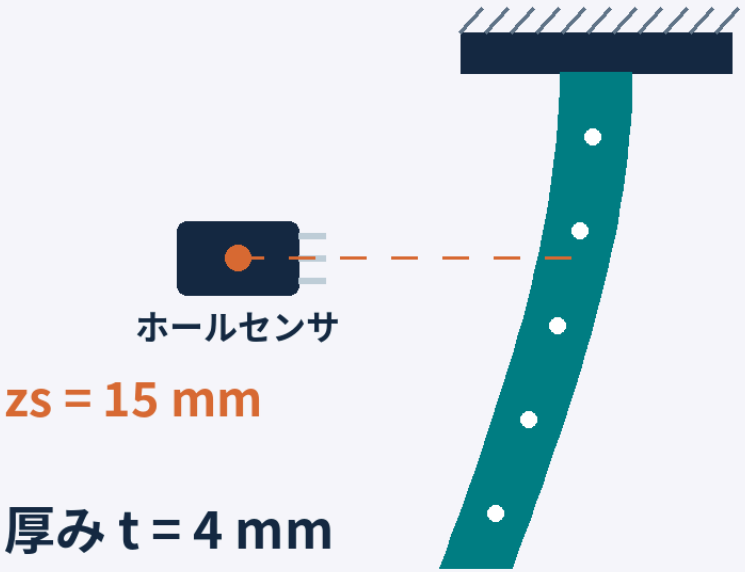
信号は大きいが、直線からずれる

※ t = 4 mm・zs = 35 mmでは、S = 2.348 mT/mm、R^2 = 0.953。条件によって傾向は異なる。

感度が高い場所 ＝ 曲げ量を求めやすい場所、とは限らない

元資料 pp.18–19。左は−5 ≤ zs ≤ 15 mm・t = 2〜4 mm、右はzs = 40 mm・t = 1〜3 mmの集計。

本実験では「厚み4 mm・計測位置15 mm」が有望



線形性

$R^2 = 0.998$

感度

0.478 mT/mm

信号の大きさ と 換算のしやすさ を両立

実装では、対象の柔らかさ・剛性との両立も確認する

元資料 p.21。今回の試料・変位範囲・計測配置における候補。あらゆる用途での最適性を示すものではない。

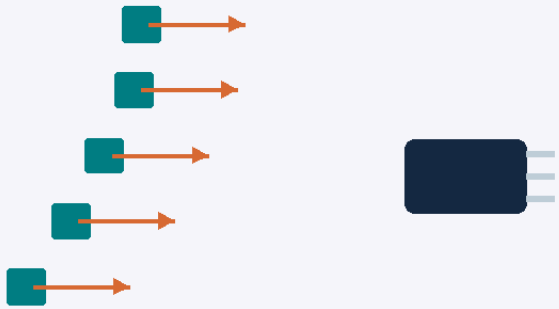
次は、位置変化だけで磁場変化を説明できるか調べる

1 形状を求める



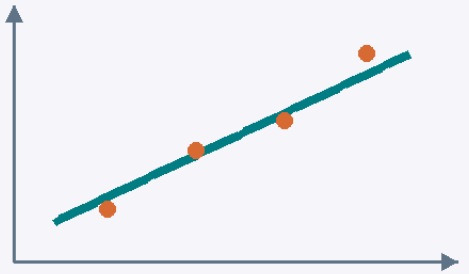
弾性エネルギー＋先端拘束

2 磁場を計算する



並進あり／磁化方向の回転なし

3 実測と比べる



厚みごとに差を検証する

材料諸元の測定 → モデル構築 → 実測との比較 → 必要な効果を追加

モデルとの差だけで粒子回転を断定せず、他の要因も切り分ける

元資料 pp.23–25。1次元近似モデルは今後の計画。下図は磁気モーメントの回転を除いた仮定の模式図。

広く変形できる材料を、換算しやすい曲げセンサへ

材料の利点	広い弾性領域を活かす柔らかいPME
今回分かったこと	厚みと計測位置が、感度・線形性を左右する
有望な設計候補	t = 4 mm・zs = 15 mm：R^2 = 0.998

次の一歩：材料特性を測定し、磁場変化のモデルと実測を比較する

大切なのは「大きな信号」だけでなく、「曲げ量へ戻せる信号」

実験結果：元資料 pp.17–21。弾性限界・回復性、大変形域の線形性、姿勢推定の実装性能は今後の検証事項。

評価指標は「感度」「直線への近さ」「最大のずれ」

感度 $S = |a|$

$$\Delta B_y = a\,y + b \qquad \text{単位：mT/mm}$$

決定係数 R^2

$$R^2 = 1 - \Sigma(\text{実測} - \text{回帰値})^2 \,/\, \Sigma(\text{実測} - \text{平均})^2$$

非線形誤差

$$\pm\, e_{max} \,/\, (\Delta B_{y,max} - \Delta B_{y,min}) \times 100\ [\%FS]$$

R^2だけで性能を判断しない。最大誤差、ノイズ、繰り返し性も確認する。
今回のFSは、各測定条件で得た磁束密度変化の最大値と最小値の差。

元資料 p.16。符号を含む回帰係数aと、感度の大きさ$S = |a|$を区別して表記した。

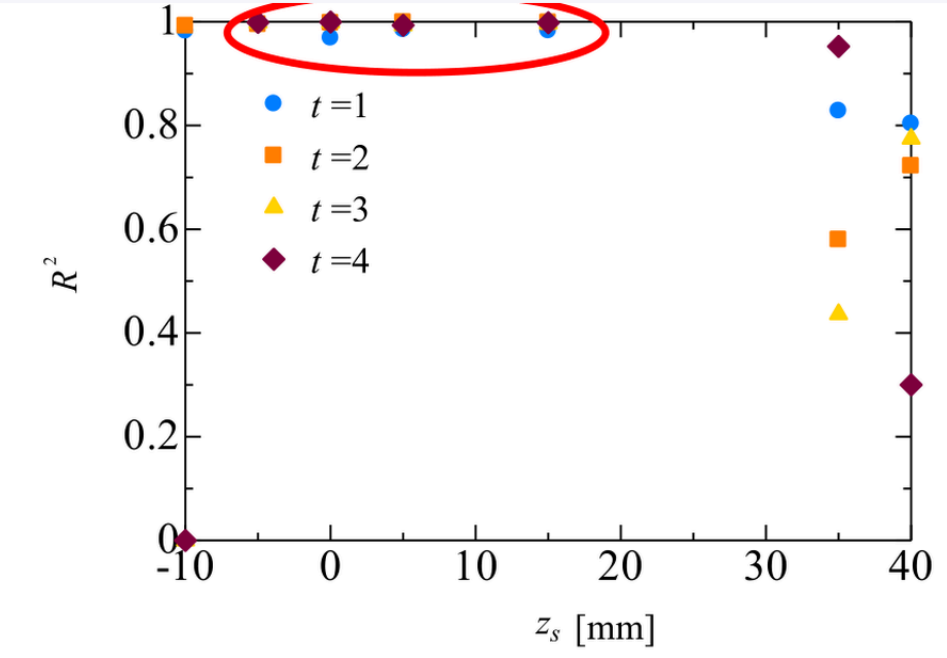
実験条件の一覧

母材・配合	SILPOT 184　主剤：硬化剤 = 10：1
磁性微粒子	SmFeN SFN2M-250A　粒子径36 μm　30 vol.%
寸法・着磁	L = 40 mm、W = 10 mm、t = 1, 2, 3, 4 mm／厚み方向着磁
支持・入力	片持ち固定／自由端を厚み方向に静的変位
先端変位 y	0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm
センサ座標	xs = 0、ys = 10、zs = −10, −5, 0, 5, 15, 35, 40 mm
計測・集計	ホールセンサ校正後に3軸磁場を記録／各条件3回の平均

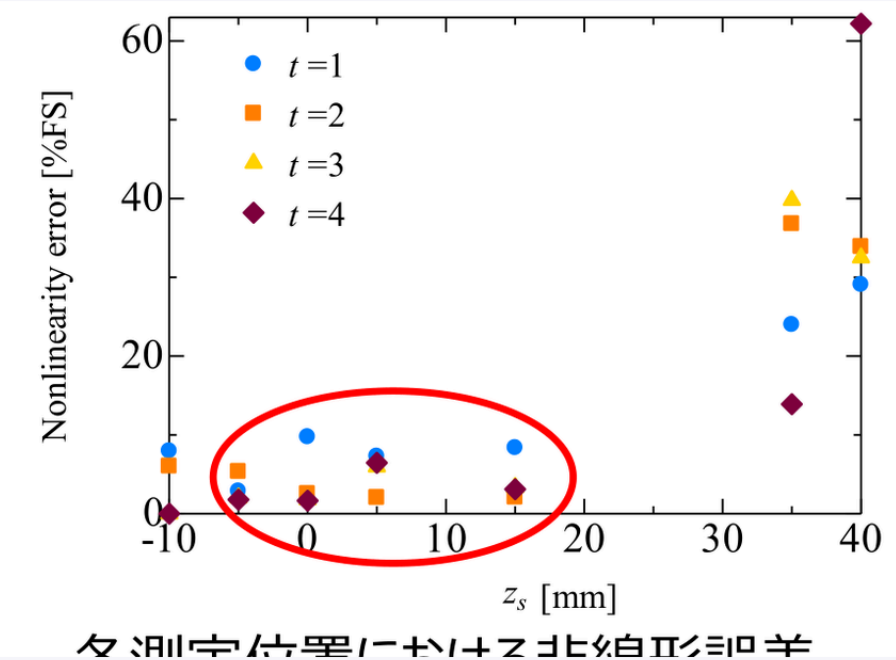
元資料 pp.13, 15, 31。ヤング率・ポアソン比の結果は元資料に記載されていない。

計測位置ごとの線形性：元の実測グラフ

決定係数 R^2

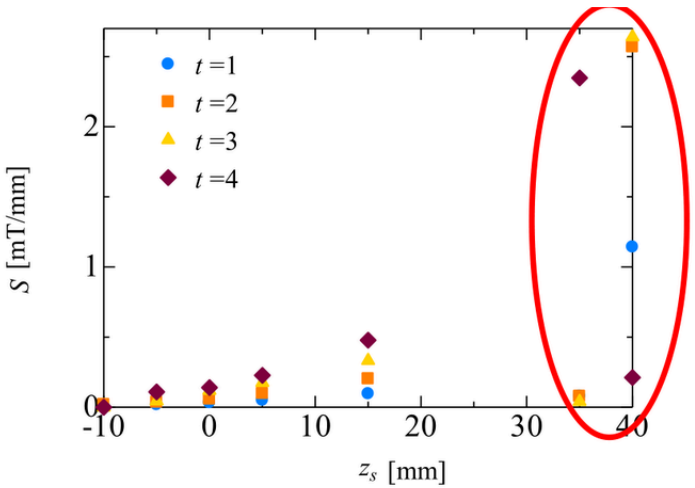


非線形誤差 [%FS]

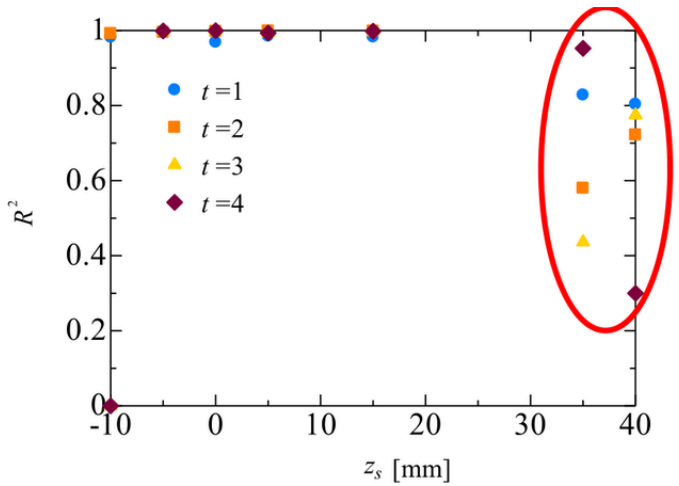


元資料 p.18 のグラフを抜粋。元の点・軸・注釈を保持。

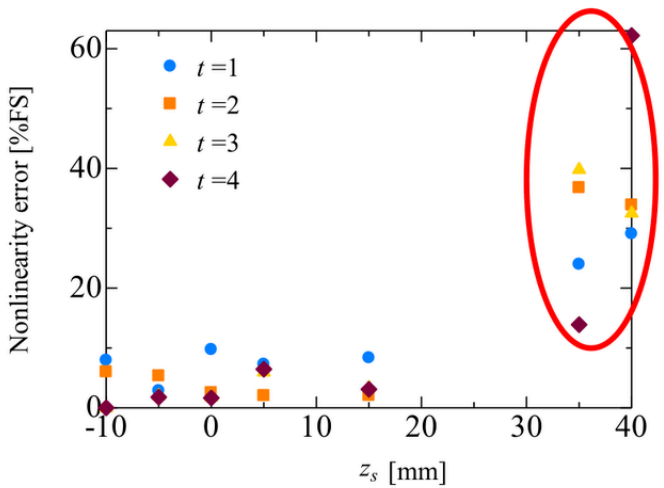
計測位置を変えたときの、感度と線形性



各測定位置における感度



各測定位置における決定係数



各測定位置における非線形誤差

t = 4 mm・zs = 35 mm：S = 2.348 mT/mm、R^2 = 0.953

元資料 p.19 の3グラフを抜粋。元の点・軸・注釈を保持。

弾性領域・材料の線形性・出力の線形性は別のもの

弾性領域

荷重を除いた後、元の形に戻れる範囲

材料の回復性

材料の線形性

応力とひずみが比例するか

力学的な関係

センサ出力の線形性

曲げ量と磁場変化が直線関係に近いか

今回の評価対象

広い弾性領域でも、応力–ひずみ関係やセンサ出力は非線形になり得る。
今後：荷重–除荷・繰り返し試験で、残留変形とヒステリシスを確認する。

定義の整理。元資料では、本試料の弾性限界・回復性・繰り返し負荷の測定結果は示されていない。

1次元モデルは、回転を含めない比較基準から始める

Etotal = E曲げ + E先端拘束　→　エネルギー最小の形状を求める

保持するもの	各セグメントの磁気モーメントの大きさ・方向
計算に含めるもの	母材の変形に伴う、磁気モーメントの位置変化
当初は含めないもの	磁化方向の回転、断面変形、非一様な内部構造

形状・材料定数・境界条件の誤差も検討する。
実測との差が生じる厚みを、そのまま「粒子回転の限界厚み」と断定しない。

元資料 pp.23–24 を整理。数値解析結果は未提示。粒子回転と母材断面の回転の扱いは実装前に明確化する。

本編で扱った内容と、主な参考文献

本研究の実験結果	大橋 怜倭「永久磁石エラストマーの曲げ変形による磁場変化」 添付発表資料（2026.10.26）、pp.15–21。
柔らかいセンサの背景	H. Yang et al., Nature Communications, 15, 2024. 元資料 p.4。
永久磁石エラストマー	山口博司 他「磁気粘弾性体およびその製造方法」 特開2016-152337、2016。元資料 p.6。
位置・回転と磁場変化	大江岳歩「永久磁石発泡ウレタンエラストマーの 圧縮による磁場変化」修士論文、2025。元資料 pp.9, 24。
離散化した弾性棒モデル	Benson Alejandro Kotei Zuriaga, Simulation of Permanent Magnet Elastomers Utilizing Discrete Elastic Rods, Master’s Thesis, 2026. 元資料 p.23。

出典情報は添付資料に記載されたものを整理。外部文献の本文や最新性の追加検証は実施していない。